

Лабораторная работа № 16

Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

20 декабря 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной работы заключается в освоении работы с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

Выполнение работы

Добавление дисков

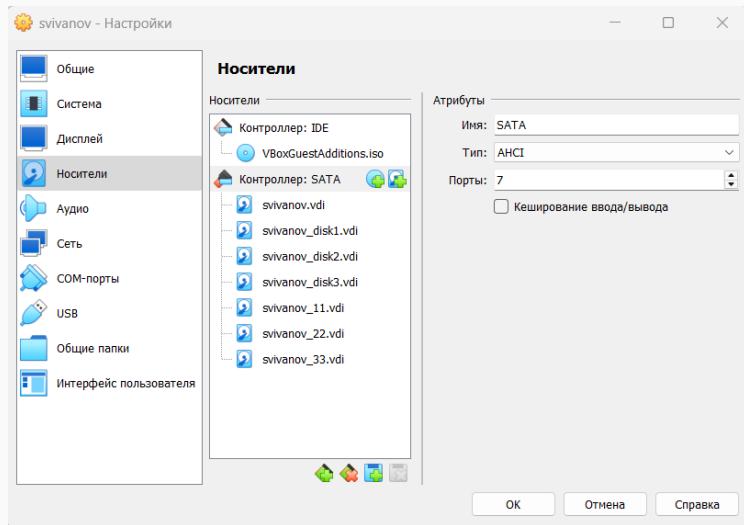


Рис. 1: Добавление к виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером

Проверка создания дисков

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# fdisk -l | grep /dev/sd  
Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов  
/dev/sda1 *          2048 2099199 2097152 1G          83 Linux  
/dev/sda2            2099200 83886079 81786880 39G          8e Linux LVM  
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов  
/dev/sdb1            2048 206847 204800 100M          8e Linux LVM  
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов  
/dev/sdc1            2048 206847 204800 100M Файловая система Linux  
/dev/sdc2            206848 411647 204800 100M Файловая система Linux  
/dev/sdc3            411648 616447 204800 100M Файловая система Linux  
/dev/sdc4            616448 821247 204800 100M Файловая система Linux  
/dev/sdc5            821248 923647 102400 50M Файловая система Linux  
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов  
/dev/sdd1            2048 206847 204800 100M          8e Linux LVM  
/dev/sdd2            206848 616447 409600 200M          8e Linux LVM  
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов  
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов  
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

Рис. 2: Получение полномочий администратора, проверка наличия созданных дисков

Раздел на sde

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sde <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x131227a5.
/dev/sde1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sde2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x131227a5

Устр-во      Загрузочный начало  Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sde1    2048 1048575 1046528 511M      83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3: Создание раздела на диске sde

Раздел на sdf

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sdf <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x852421ce.
/dev/sdf1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdf2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x852421ce

Устр-во      Загрузочный начало    Конеч Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdf1      2048 1048575 1046528   511M           83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 4: Создание раздела на диске sdf

Раздел на sdg

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk /dev/sdg <<EOF
> ;
> EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x68b8925d.
/dev/sdg1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdg2: Done.

Новая ситуация:
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x68b8925d

Устр-во      Загрузочный  начало      Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdg1    2048 1048575 1046528    511M          83 Linux

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для пересчитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 5: Создание раздела на диске sdg


```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --print-id /dev/sdg 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 6: Проверка текущего типа созданных разделов

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd Linux raid autodetect
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk --change-id /dev/sdg 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
[root@svivanov1 ~]#

Рис. 7: Просмотр типов 파티ций, относящиеся к RAID, которые можно задать.
Установка типа разделов в Linux raid autodetect

Состояние дисков

```
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sde
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x131227a5

Устр-во   Загрузочный  начало   конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sde1                2048 1048575 1046528   511M          fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sdf
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x852421ce

Устр-во   Загрузочный  начало   конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdf1                2048 1048575 1046528   511M          fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]# sfdisk -l /dev/sdg
Диск /dev/sdg: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x68b8925d

Устр-во   Загрузочный  начало   конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdg1                2048 1048575 1046528   511M          fd Автоопределен
[root@svivanov1 ~]#
```

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdcl /dev/sdfl
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 9: Создание массива RAID 1 из двух дисков

Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[1] sdel[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 12:53:10 2024
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
   Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Fri Dec 20 12:53:12 2024
     State : clean
  Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
```

Рис. 10: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 9e1b7683-3c98-431a-952e-b78adb844c45
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 11: Создание файловой системы на RAID

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir /data
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0 /data
[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab

[root@svivanov1 ~]# mcedit /etc/fstab

[root@svivanov1 ~]# █ █
```

Рис. 12: Подмонтирование RAID, открытие файла `/etc/fstab` в текстовом редакторе `mcedit`

```
fstab      [-M--] 32 L:[ 1+18 19/ 20] *(852 / 853b) 0010 0x00A  [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 13 13:27:59 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root      /                    xfs      defaults        0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot              xfs      defaults
/dev/mapper/rl-swap      none              swap     defaults        0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvggroup /mnt/group xfs defaults 1 2
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рис. 13: Добавление записи для автомонтирования в файл

Имитация, удаление, замена

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdf1
mdadm: set /dev/sdf1 faulty in /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot remove failed for /dev/sde1: Device or resource busy
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdf1
mdadm: hot removed /dev/sdf1 from /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdg1
mdadm: added /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 14: Имитация сбоя одного из дисков, удаление сбойного диска, замена диска в массиве

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0  
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more detail.  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 15: Просмотр состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 16: Удаление массива и очистка метаданных

Создание, добавление, подмонтирование

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdcl /dev/sdfl
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdgl
mdadm: added /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
mount: (hint) your /etc/fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@svivanov1 ~]# systemctl daemon-reload
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
```

Рис. 17: Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование /dev/md0

Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdgl[2](S) sdf1[1] sdel[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 13:04:14 2024
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Dec 20 13:04:35 2024
      State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 3
```

Рис. 18: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1  
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 19: Имитация сбоя одного из дисков

Проверка состояния массива

```
Update Time : Fri Dec 20 13:06:20 2024
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
UUID : fc6bc7ad:5a90e5ed:c2f1224c:b0608ed5
Events : 37

Number  Major  Minor  RaidDevice State
    2      8     97        0  active sync  /dev/sdg1
    1      8     81        1  active sync  /dev/sdf1

    0      8     65        -  faulty   /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 20: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm: Couldn't open /dev/sde1 for write - not zeroing
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 21: Удаление массива и очистка метаданных


```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdcl /dev/sdf1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device.  If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdgl
mdadm: added /dev/sdgl
[root@svivanov1 ~]# mount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 22: Создание массива RAID 1 из двух дисков, добавление третьего диска, подмонтирование /dev/md0

Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdgl[2](S) sdf1[1] sdel[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@svivanov1 ~]# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more detail.
[root@svivanov1 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Fri Dec 20 13:09:38 2024
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Dec 20 13:09:56 2024
      State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1
```

Рис. 23: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5  
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 24: Изменение типа массива

Проверка состояния массива

```
Update Time : Fri Dec 20 13:11:30 2024
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
UUID : bf07e8b4:83ed92d2:f748ccd2:972d68a9
Events : 19

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 65 0 active sync /dev/sde1
1 8 81 1 active sync /dev/sdf1
2 8 97 - spare /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 25: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 26: Изменение количества дисков в массиве

Проверка состояния массива

```
Update Time : Fri Dec 20 13:12:53 2024
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : svivanov1:0 (local to host svivanov1)
UUID : bf07e8b4:83ed92d2:f748ccd2:972d68a9
Events : 37

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 65 0 active sync /dev/sde1
1 8 81 1 active sync /dev/sdf1
2 8 97 2 active sync /dev/sdgl
```

[root@svivanov1 ~]#

Рис. 27: Проверка состояния массива

```
[root@svivanov1 ~]# umount /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdd1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
[root@svivanov1 ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdg1
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 28: Удаление массива и очистка метаданных

```
fstab      [-M--] 1 L:[ 1+18 19/ 20] *(821 / 854b) 0047 0x02F  [*][X]
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Dec 13 13:27:59 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root      /                    xfs      defaults      0 0
UUID=503286e4-f888-45cf-bbcb-c7945b5c04b3 /boot              xfs      defaults
/dev/mapper/rl-swap      none                swap     defaults      0 0
#UUID=c17a7046-7ec9-4de6-b385-944ab11ac90e /mnt/data xfs defaults 1 2
#UUID=b58a17d8-7ea2-479a-9938-eef575dfff6f /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/vggroup/lvggroup /mnt/group xfs defaults 1 2
#/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рис. 29: Коммент записи в /etc/fstab и выполнение сохранения

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы усвоили работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>